

La résonance est un phénomène selon lequel certains systèmes physiques (électriques, mécaniques...) sont sensibles à certaines fréquences. Un système résonant peut accumuler une énergie, si celle-ci est appliquée sous forme périodique, et proche d'une fréquence dite « fréquence de résonance » ou « fréquence naturelle » ou fréquence propre. Soumis à une telle excitation, le système va être le siège d'oscillations de plus en plus importantes, jusqu'à atteindre un régime d'équilibre qui dépend des éléments dissipatifs du système, ou bien jusqu'à une rupture d'un composant du système.

Matériel à disposition

- × Oscilloscope
- × Multimètre CA 5275
- × Générateur basse fréquence
- × Boîte à décades de résistances
- × Condensateur : $C = 1 \mu F$
- × Bobine $L = 47 mH$
- × Inductance-mètre
- × Plaquette

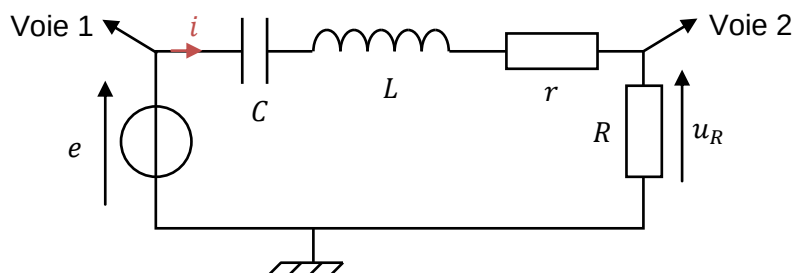
Données :

- × Précision de base du multimètre CA 5275 : $0,2\% + 2d$
- × Précision de l'inductance-mètre EmJi V2 : $2\% + 10d$

Résonance en intensité d'un circuit RLC

On considère un circuit RLC série en régime sinusoïdal forcé. Nous prenons en compte ici la résistance R , la résistance interne du générateur r_g et la résistance r de la bobine.

Le circuit possède donc une résistance totale $R_{tot} = R + r$.



- ☞ Mesurer la résistance interne r de la bobine ainsi que son inductance L .
- ☞ Faire de même pour la capacité du condensateur C .
- ☞ Réaliser ce montage en prenant $R = 20 \Omega$. Mesurer la valeur de R à l'aide du multimètre.

- 1- Donner les valeurs de vos différents composants ainsi que leur incertitude.
- ☞ 2- Donner sous la forme complexe le rapport $\underline{u_R}/\underline{e}$.
- ☞ 3- Définir le facteur de qualité Q et la pulsation ω_0 . Donner alors l'expression $\underline{u_R}/\underline{e}$ sous sa forme canonique.
- 4- En déduire la valeur du facteur de qualité Q ainsi que la fréquence de résonance f_0 . Indiquer également leur incertitude.
 - ☞ Effectuer un balayage grossier en fréquence afin de repérer si oui ou non le système présente une résonance.
 - ☞ A l'aide de l'oscilloscope, relever l'amplitude de $u_R(t)$ pour des fréquences allant d'environ $100 Hz$ à $2,5 kHz$.
 - ☞ Observer le signe du déphasage avant et après résonance.

- 🔧 Relever la fréquence de la résonance expérimentalement ainsi que l'amplitude $u_R(t)$.
- 🔧 Tracer l'amplitude u_R en fonction de la fréquence f . Resserrer les points autour de la résonance.

5- Quel est le signe du déphasage avant et après la résonance ?

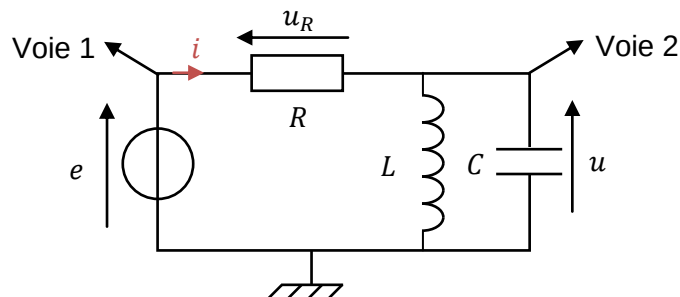
6- En exploitant votre courbe, déterminer :

- ✖ la fréquence de résonance f_0
- ✖ la valeur du facteur de qualité Q .
- ✖ la valeur de la résistance totale R_{tot} du circuit. En déduire la valeur de la résistance interne r_g du GBF.

Commenter les valeurs obtenues.

Antirésonance

On considère maintenant le circuit suivant. On suppose que R est suffisamment grand pour négliger la résistance interne r de la bobine.



🏠 7- Montrer que :

$$\frac{u}{e} = \frac{1}{1 + jQ \left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega} \right)}$$

🏠 8- En déduire une expression de $\underline{u_R}/\underline{e}$.

🏠 9- Montrer que $\underline{u_R}/\underline{e}$ est bien un filtre anti-résonant. On déterminera pour cela la valeur de $\underline{u_R}/\underline{e}$ pour $\omega \rightarrow 0$, $\omega = \omega_0$ et $\omega \rightarrow \infty$.

- 🔧 Réaliser le montage nécessaire pour tracer l'amplitude de $\underline{u_R}$ en fonction de la fréquence f entre 100 Hz et 1 kHz.
- 🔧 Réaliser deux courbes pour $R = 1 \text{ k}\Omega$ et $R = 100 \text{ k}\Omega$. Resserrer les points autour de l'antirésonance

10- Commenter les courbes obtenues.

Capacités travaillées	Critères de Réussite	A	B	C	D
S'approprier l'information	Identifier la complémentarité d'informations				
	Représenter la situation par un schéma modèle.				
Réaliser	Utiliser le matériel de manière.				
	Effectuer des représentations graphiques à partir de données.				
	Effectuer des applications numériques.				
Valider	Exploiter des observations, des mesures en estimant les incertitudes.				
	Analyser les résultats de manière critique.				
Communiquer	présenter les étapes de sa démarche de manière synthétique, organisée et cohérente.				